

Comenzado el	domingo, 19 de abril de 2026, 14:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de abril de 2026, 14:58
Tiempo empleado	7 minutos 31 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la visibilidad heurística en ACO?

- ☐ a. El peso de inercia.
- ☒ b. El inverso de la distancia. **✓ A) Correcta, El inverso de la distancia. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, La probabilidad de cruce. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, El peso de inercia. No corresponde al principio explicado.
- ☐ c. La probabilidad de cruce.

La respuesta correcta es: El inverso de la distancia.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el gBest en PSO?

- ☐ a. El camino más corto encontrado por una hormiga.
- ☐ b. El mejor gen de un cromosoma.
- ☒ c. La mejor posición global del enjambre. **✓**

La respuesta correcta es: La mejor posición global del enjambre.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization)?

- ☐ a. En el cálculo exacto de ecuaciones lineales.
- ☐ b. En la selección natural darwiniana.
- ☒ c. En la cooperación de partículas que simulan aves y peces. ✓

La respuesta correcta es: En la cooperación de partículas que simulan aves y peces.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la inercia en PSO?

- ☐ a. Deposita feromonas para guiar a otras partículas.
 - ☐ b. Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas.
 - ☒ c. Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. ✓
- A) Correcta, Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, Deposita feromonas para guiar a otras partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un cromosoma en un GA?

- ☐ a. Un nodo del grafo de caminos.
- ☒ b. Una solución candidata al problema. ✓
- ☐ c. Una partícula con posición y velocidad.

La respuesta correcta es: Una solución candidata al problema.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspiran los algoritmos genéticos?

- ☐ a. En el movimiento de partículas.
- ☐ b. En la evaporación de feromonas.
- ☒ c. En los principios de la evolución biológica. **A) Correcta, En los principios de la evolución biológica. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, En el movimiento de partículas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, En la evaporación de feromonas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: En los principios de la evolución biológica.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué depositan las hormigas en ACO?

- ☐ a. Genes en los cromosomas.
- ☐ b. Velocidades en partículas.
- ☒ c. Feromonas en los caminos. **A) Correcta, Feromonas en los caminos. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, Genes en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, Velocidades en partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Feromonas en los caminos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué construye cada hormiga en ACO?

- ☐ a. Un cromosoma binario.
- ☐ b. Una posición en el espacio de búsqueda.
- ☒ c. Un camino paso a paso. **✓**

Las respuestas correctas son: Un camino paso a paso., Una posición en el espacio de búsqueda.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa ACO (Ant Colony Optimization)?

- ☒ a. En el comportamiento de las hormigas para encontrar caminos. ✓
- ☐ b. En la inercia de partículas.
- ☐ c. En el cruce de cromosomas.

La respuesta correcta es: En el comportamiento de las hormigas para encontrar caminos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la velocidad en PSO?

- ☒ a. El cambio de posición de las partículas. ✓
- ☐ b. La calidad de la solución.

Las respuestas correctas son: El cambio de posición de las partículas., La calidad de la solución.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >